

Guía práctica 5 - Combinatorios en VHDL

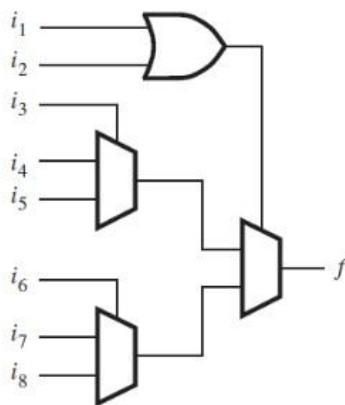
Electrónica Digital

Segundo Cuatrimestre 2026

Durante la presente práctica se utilizará el simulador EDA *playground* (<https://www.edaplayground.com>).

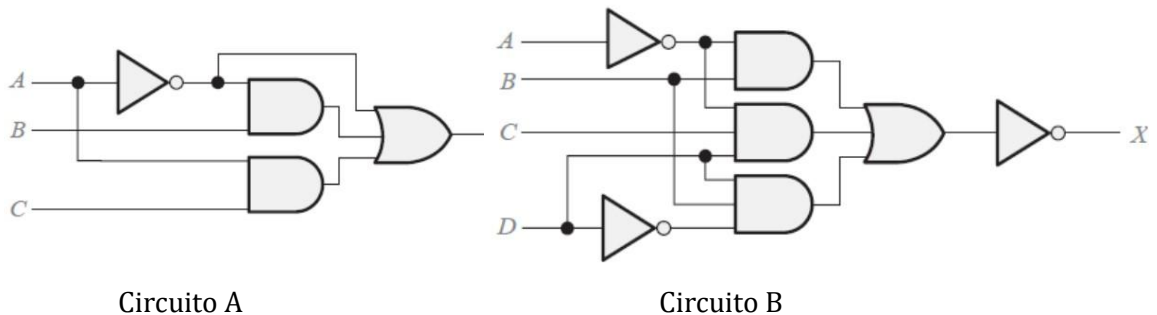
Ejercicio 1. Describir en VHDL un sumador de números de N-bits. Realizar el *testbench* para dos números de 3 bits.

Ejercicio 2. Determine la expresión funcional booleana, la tabla de la verdad y escriba la codificación en VHDL para el circuito de la siguiente figura. Codifique y compare dos versiones de la implementación en VHDL: *when-else* vs. *with-select*.

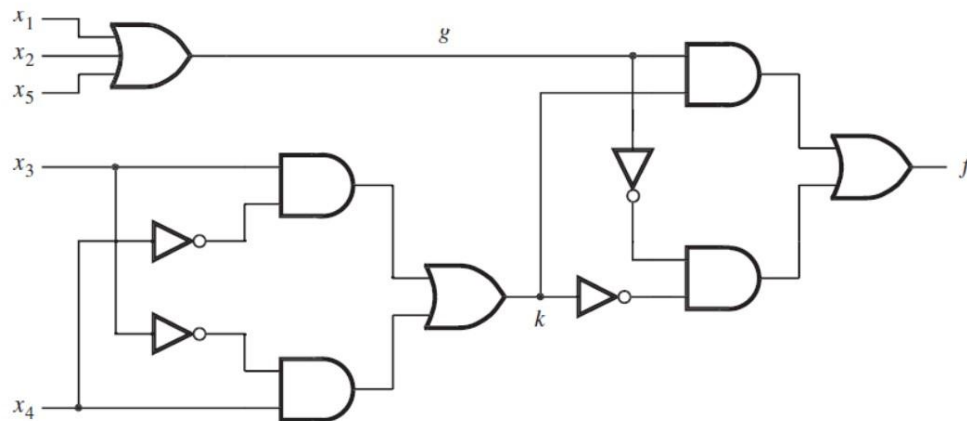


Ejercicio 3. Describir en VHDL el codificador del ejercicio 6 de la Guía práctica 3. Diseñar su respectivo *testbench*.

Ejercicio 4. Determine la expresión funcional booleana y la tabla de verdad para los siguientes circuitos. Además, escriba el código correspondiente en VHDL.



Ejercicio 5. Escriba el código de implementación en VHDL del siguiente circuito:



Ejercicio 6. Determine la expresión funcional booleana, la tabla de verdad y escriba la codificación en VHDL para el siguiente circuito. Además, codifique y compare dos versiones de la implementación en VHDL: *when-else* vs. *with-select*.

